
2025 - 2026

Dossier des tests unitaires CapteurParticules (SDS011)

Projet

Sonde de qualité d'air UNIHIER

Etudiant(s)

Matéo ROUSSEAU

Date : 21/05/2026

Sommaire

1. Historique des versions
2. Plan de test
3. Fiches de test
4. Compte rendu de test
5. Résultat de l'exécution du programme de test

1. Historique des versions

Version	Date	Classe / Module	Modification	Responsable
V1.0	21/05/2026	Model/Capteur_Particules.py	Création du document	ROUSSEAU Matéo

2. Plan de test

Test Unitaire — Plan de test	
Test	
Nom	Tests CapteurParticules (SDS011)
Référence	UT-CPT-001
Type	Fonctionnel
Unité	
Nom	CapteurParticules
Type	Classe (Model/Capteur_Particules.py)
Réalisation	
Nom du testeur	ROUSSEAU Matéo
Date	21/05/2026
Framework	pytest + unittest.mock
Objectifs	
Valider le comportement de la classe CapteurParticules (SDS011) : initialisation du port série, séquence de mesure PM10, gestion des erreurs et procédure de reconnexion automatique. Les dépendances matérielles (port série, bibliothèque sds011) sont entièrement simulées via des mocks.	
Environnement	
Python 3.x – pytest – unittest.mock – Stub sds011 injecté dans sys.modules – Aucun matériel requis	
Procédure de test	
1. Injection du stub sds011 dans sys.modules avant tout import. 2. Instanciation de CapteurParticules via la fixture capteur (port par défaut /dev/ttyUSB0). 3. Remplacement de time.sleep par un mock pour accélérer les délais. 4. Exécution de chaque méthode de test selon le scénario décrit.	
Résultats attendus	
Chaque test doit passer (PASSED) sans erreur. Les exceptions attendues (SerialException) doivent être levées dans les cas d'erreur. Aucun accès matériel réel ne doit se produire.	

Réf.	Nom du test	Unité testée	Description
UT-CPT-001	TestInit	CapteurParticules.__init__	Vérification de la mémorisation du port, du timeout série et du port personnalisé.
UT-CPT-002	TestGetPm10	CapteurParticules.get_pm10()	Cas nominaux : valeur PM10 correcte, séquences wake/sleep, valeurs limites (0, 999.9).
UT-CPT-003	TestGetPm10Erreurs	CapteurParticules.get_pm10()	Gestion des erreurs : levée de SerialException si query() retourne None ; message contient 'SDS011'.
UT-CPT-	TestReconnecter	CapteurParticules.reconnecter()	Reconnexion : fermeture du port,

004

tolérance aux erreurs, boucle de
réessai si port inaccessible.

3. Fiches de test

3.1. TestInit — Initialisation de CapteurParticules

Fiche de test — TestInit — Initialisation de CapteurParticules			
Nom	TestInit — Initialisation de CapteurParticules		
Référence	UT-CPT-001		
Type	Fonctionnel		
Unité	CapteurParticules		
Type unité	Méthode __init__		
Testeur	ROUSSEAU Matéo		
Date	21/05/2026		
Objectifs			
Vérifier que l'initialisation memorise correctement le port série, configure le timeout à 5 s et accepte un port personnalisé.			
Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Stub sds011 injecté ; time.sleep mocké	Instance capteur créée	Instancier CapteurParticules('/dev/ttyUSB0')	capteur._port == '/dev/ttyUSB0'
Idem	Idem	Lire capteur.ser.timeout	ser.timeout == 5
Idem	Instance avec port custom	Instancier CapteurParticules('/dev/ttyUSB1')	capteur._port == '/dev/ttyUSB1'

3.2. TestGetPm10 — Mesure PM10 nominale

Fiche de test — TestGetPm10 — Mesure PM10 nominale	
Nom	TestGetPm10 — Mesure PM10 nominale
Référence	UT-CPT-002
Type	Fonctionnel
Unité	CapteurParticules
Type unité	Méthode get_pm10()
Testeur	ROUSSEAU Matéo
Date	21/05/2026
Objectifs	

Valider que <code>get_pm10()</code> retourne la valeur PM10 correcte, effectue les appels sleep/wake dans le bon ordre et supporte les valeurs limites.			
Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
<code>query()</code> mocké → (5.0, 42.7)	Méthode terminée	Appeler <code>capteur.get_pm10()</code>	Retourne 42.7
<code>query()</code> mocké → (1.0, 10.0)	Méthode terminée	Compter les appels <code>sleep(sleep=False)</code>	Exactement 2 appels wake
<code>query()</code> mocké → (1.0, 20.0)	Méthode terminée	Vérifier le dernier appel à <code>sleep()</code>	Dernier appel = <code>sleep()</code> sans argument
<code>query()</code> mocké → (0.0, 0.0)	Retour = 0.0	Appeler <code>capteur.get_pm10()</code>	Retourne 0.0 (valeur zéro valide)
<code>query()</code> mocké → (300.0, 999.9)	Retour = 999.9	Appeler <code>capteur.get_pm10()</code>	Retourne 999.9 (valeur élevée)

3.3. TestGetPm10Erreurs — Gestion d'erreurs `get_pm10()`

Fiche de test — TestGetPm10Erreurs — Gestion d'erreurs get_pm10()			
Nom	TestGetPm10Erreurs — Gestion d'erreurs get_pm10()		
Référence	UT-CPT-003		
Type	Fonctionnel		
Unité	CapteurParticules		
Type unité	Méthode get_pm10()		
Testeur	Étudiant		
Date	21/05/2026		
Objectifs			
Vérifier que get_pm10() lève une SerialException avec le bon message lorsque query() retourne None (timeout capteur).			
Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
query() mocké → None	Exception levée	Appeler capteur.get_pm10()	Lève serial.SerialException
query() mocké → None	Exception levée	Vérifier le message	Message contient 'SDS011'

3.4. TestReconnecter — Procédure de reconnexion

Fiche de test — TestReconnecter — Procédure de reconnexion

Nom	TestReconnecter — Procédure de reconnexion
Référence	UT-CPT-004
Type	Fonctionnel
Unité	CapteurParticules
Type unité	Méthode reconnecter()
Testeur	Étudiant
Date	21/05/2026

Objectifs

Valider que reconnecter() ferme le port avant tout, tolère une exception sur close(), et boucle jusqu'à ce que serial.Serial() réussisse.

Étapes

Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
ser = MagicMock()	Port fermé	Appeler capteur.reconnecter()	ser.close() appelé en premier
ser.close() lève Exception	Méthode continue	Appeler capteur.reconnecter()	Pas d'exception propagée
serial.Serial() échoue 2 fois	Reconnexion réussie à la 3e tentative	Appeler capteur.reconnecter()	time.sleep(2) appelé >= 2 fois

4. Compte rendu de test

Compte rendu de test		
Nom	Tests CapteurParticules (SDS011)	
Référence	UT-CPT-001	
Type	Fonctionnel	
Unité	CapteurParticules	
Type unité	Classe	
Testeur	Étudiant	
Date	21/05/2026	
Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-CPT-001	3 tests init passent	PASS (3/3)
UT-CPT-002	5 tests get_pm10 nominaux passent	PASS (5/5)
UT-CPT-003	2 tests erreurs passent	PASS (2/2)
UT-CPT-004	3 tests reconnecter passent	PASS (3/3)
Nature des modifications		
Aucune modification requise. Tous les tests passent sans modifier le code source ni les fichiers de test.		

5. Résultat de l'exécution du programme de test

Réf.	Nom du test	Statut	OK	Total	Observations
UT-CPT-001	TestInit	PASS	3	3	Port mémorisé, timeout=5, port custom OK.
UT-CPT-002	TestGetPm10	PASS	5	5	Valeurs nominales, séquences wake/sleep, limites validées.
UT-CPT-003	TestGetPm10Erreurs	PASS	2	2	SerialException levée, message 'SDS011' présent.
UT-CPT-004	TestReconnecter	PASS	3	3	Fermeture port, tolérance erreurs, boucle réessai OK.